(HAD202/03)

研究堆的应用和修改

(1996 年 12 月 16 日国家核安全局批准发布)

本导则自 1997 年 1 月 1 日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 目的

本导则的目的是根据“研究堆设计安全规定”和“研究堆运行安全规定”中的基本思想，为研究堆应用和修改提供安全方面的实用指导，以便在不危及厂区工作人员、公众、环境和反应堆的情况下实施这些项目。

本导则仅对研究堆有安全影响的应用和修改提供指导，并不包括使研究堆的运行更为有效的各种方法。

1.2 范围

本导则中的要求和建议适用于研究堆的应用和一切修改。对于一些特殊的高度复杂的实验装置，可能要有附加的要求。本导则不包括原型动力堆的实验，也不包括运行中的或已退役的核电厂所进行的实验。

在本导则中，研究堆应用是指在反应堆运行期间对该反应堆或某一实验或某一实验装置的利用。该实验或实验装置可以位于反应堆堆芯、反应堆反射层、屏蔽层或与反应堆相连接的装置之内，也可以位于生物屏蔽层或包容体之外。

在本导则中，研究堆修改是指对现有反应堆或实验装置的对安全有影响的变更或增加设施。这个概念包括变动不大的改造和性能改进，也包括其它原因引起的修改。这可能涉及安全系统或安全相关的物项或系统、程序、文件或运行条件。

所提出的有关应用或修改(即实验或修改项目)的要求取决于反应堆的类型和任务的重要性。就一切情况而论，项目的准备和实施都应遵循本导则的逻辑顺序。在较小的项目中，个别步骤可能非常简单，甚至不大重要，但它们中的任何一步都不应略去。

关于仅涉及文件变更的修改，本导则第6章中的要求不完全适用。对这类修改，应接受“研究堆设计安全规定”中的补充指导。

2 组织机构和职责

2.1 营运单位

营运单位在反应堆运行正式开始之前就必须制订计划，并实施经批准的计划，以控制应用和修改项目。

经过批准的计划必须要求营运单位对研究堆的修改或实验的准备和实施中有关安全的各个方面负责。营运单位可以把某些任务全部或部分委托给其它机构执行，但这并不减轻营运单位的责任。

例如，就放射性废物处置而言，营运单位可把废物的最终处置委托给适当的授权单位（持照单位）。然而，营运单位负责考虑修改或实验中废物管理的要求。

因此营运单位仍然承担责任以确保：对所申请的变更进行适当的安全分析；使用经过批准的分类准则以及遵循有关的安全文件并符合审批的有关要求。

营运单位可把部分职责委托给合适的人员，如反应堆运行管理机构或项目负责人，在这样做时，并不减轻营运单位的安全责任。

营运单位负责项目的管理。对于较大的项目，应包括确定项目目标和项目的组织机构，任命项目负责人，确定其职责以及适当地分配力量。

尤其是通过确定适当的项目目标，营运单位必须确保对实施修改和实验的全体有关人员、以及公众和环境都采取适当的安全预防措施和控制措施。这些安全预防措施应包括预先提供有关辐射危害的资料和培训；使用适当的辐射防护和测量仪器，并记录和评价所遭受的辐射照射剂量。在这方面，必须符合“研究堆设计安全规定”和“研究堆运行安全规定”中指出的辐射防护目标以及有关国家标准。

营运单位必须确保在修改或实验的所有阶段(准备阶段和实施阶段)都有足够的质量保证，以便遵守公认的安全原则和准则。这包括对不符合项和设计变更

等予以适当的识别、评价和认可。

营运单位必须确保研究堆应用人员或对研究堆进行修改的人员是经过适当培训的，是合格的，并有这种工作的经验。在必要时，还应对人员进行有关修改对反应堆运行和反应堆安全特性的影响的培训。所有与这些特性有关的文件，如安全分析报告、运行限值和条件、以及有关的运行、维修和应急程序等都必须及时地适当地更新。

2.2 反应堆运行管理机构

反应堆运行管理机构对反应堆的安全运行负有直接责任，因此，在反应堆运行管理机构认为某一实验或某一修改不安全时，可推迟或拒绝进行，并可将所申请的变更提交给上级管理部门作进一步审查。

2.3 项目负责人

项目负责人是实施项目目标的负责人。其职责（如果涉及）包括确定项目、遵循规定的安全准则、评定方案，以及管理详细设计、项目实施、调试及退役。

因此项目负责人负责确定项目对现有安全分析报告及运行限值和条件的影响；负责提交分类申请并提供安全分析文件，使营运单位能得到内部的安全委员会或国家核安全部门必要的审评和批准。在履行这些职责时，项目负责人可采用外部专家的建议和咨询，但必须承担全部责任。

项目负责人必须确保任何准备或实施反应堆修改或实验的承包商都了解并满足营运单位和国家核安全部门的有关要求。

项目负责人必须负责确保对项目引起的辐射危害有足够的预防措施。

3 安全评价、分类和批准

3.1 安全评价

作为对核安全管理要求的响应的一部分，营运单位必须为研究堆的安全运行确定充分的依据，包括最新的安全分析报告以及运行限值和条件。

所申请的研究堆修改和实验的安全特性必须经过初步安全分析，以确定该

变更是否在反应堆运行的核安全管理限制范围（例如，已经过批准的运行限值和条件）之内。

根据初步评估的结果，可能需要进行更详细、更全面的安全评价，同时要对安全文件、运行限值和条件以及程序等需作的修改提出申请并加以论证。

所有这种变更都必须经过适当的审查和批准。

3.2 分类

分类方法和有关准则请参照“研究堆运行安全规定”10.7和11.2节。

在国家核安全部门通过批准运行限值和条件对研究堆的运行确立具体依据的管理制度中，分类准则可简单地表述为，所申请的变更是否会使运行超出运行限值和条件。如果所申请的变更被确定为超出批准的安全要求，则无论其危害如何，都必须把该申请提交给国家核安全部门审批。如果申请的变更在批准的安全要求范围之内，则只需要本部门（例如反应堆运行管理机构）的批准。该机构可向安全委员会咨询。因此，在对项目进行初步评价以确定其是否会使堆的运行超出批准的反应堆运行限值和条件后，需要有更详细的评价以确定项目的危害。这种对项目危害的评价将确定分类，从而也确定授权和批准的程序及详细分析和独立审评的要求。

为了给不同潜在危害的变更提供指导性要求，在这里采用下列一般分类方法：

（1）有重大安全意义的变更；

（2）安全影响较小的变更；

（3）无安全影响的变更。

潜在的危害不仅来自实验或修改本身，在反应堆及其有关的装置上实施变更也会引起危害的变化。

3.2.1 有重大安全意义的项目

对于具有重大安全意义的变更必须作安全分析并执行设计、建造和调试程序，以确保其满足与现有设施相同的要求，包括国家核安全部门的适当审评和批准。这种项目必须在其安全分析报告中详细叙述要求变更的理由，并应该符合核安全导则“研究堆安全分析报告的格式和内容”及本导则第5、6、7章的要求。

3.2.2 安全影响较小的项目

许多实验和修改归入这一类，因为研究堆根据其特点，常用于重复性的样品照射或对现有实验作较小的修改或变更。

安全委员会或相应的小组和反应堆运行管理机构可在安全分析报告的基础

上确立并遵循一些准则，以便允许反应堆运行管理机构审批较小的变更而不必再提交安全委员会或相应的小组。例如：可由安全委员会研究和审定辐照材料适宜数量表及封装和试验标准，作为反应堆运行管理机构审批辐照样品的依据。

在辐照大量相同样品时，例如为了作活化分析用，有时宜于作出更为简化的批准规定，也就是可在反应堆值长的控制下允许实验人员进行辐照。

安全委员会也可对一系列一般性试验而不是某一特定试验的安全方案加以审批，而由反应堆运行管理机构对此范围的各个试验进行审批。

由反应堆运行管理机构审批的试验或较小修改的记录必须由安全委员会或相应的小组定期审查，以确保在审批标准的解释方面没有矛盾。

3.2.3 无安全影响的项目

对所有变更都必须评价其对安全的影响。

应在对某一申请的变更作仔细的考虑之后再规定此变更对安全无影响。这种考虑应根据对变更的描述和对其本质的评价，并必须把这一变更提交反应堆运行管理机构批准。

必须保存所有这种批准的记录以及有关文件。

安全委员会或相应的小组必须定期审评这些记录，以便确保在批准标准的解释方面没有矛盾。

4 设计安全总要求和具体要求

4.1 设计安全总要求

实验或修改的设计总要求是：证明它能完成所需的任务，能在不危及反应堆安全的情况下安装和运行；在运行时现场工作人员和公众的辐射照射剂量在限值之内，并符合合理可行尽量低（ALARA）的原则；以及在退役后各种设备能安全地贮存或处置。另一个总要求是限制放射性废物的总量。例如，这可通过适当地选择材料予以实现。

反应堆修改或实验必须不危及反应堆的安全。

实验或修改的设计目标应使它对反应堆停堆系统的附加要求尽量减少，就实验而论，应该考虑提供不用反应堆停堆系统而将实验置予安全状态下的方法。

除反应堆正常运行情况（如启动）之外，还应该考虑其他情况对实验或修改的影响。这些情况包括非计划停堆继之以立即启动、维修、延长停堆时间、换燃

料、堆芯布置的变更以及电源和其它公用设备的故障。同样，应考虑实验或修改的各种状态对反应堆的影响。

4.2 设计安全具体要求

4.2.1 反应性

如果人为的差错或是实验装置或修改后系统的失效能引起反应堆反应性增加，则实验装置或修改必须设计成使正反应性的影响受到限制，以使反应堆停堆系统能对该影响作出安全响应。

必须估计在所有状态（例如：安装、拆卸和失效）下实验或反应堆修改的反应性价值，以便评价有关的危害。通常用临界实验程序或等价的方法测量实验装置或修改的反应性价值，以校核对反应性价值的估计。实验或修改后的系统的反应性价值必须在批准的限值和条件之内。

4.2.2 辐射防护

实验和修改对原设计的整体辐射防护方案，尤其对剂量降低到合理可行尽量低（ALARA 原则）的水平，不应有重大影响。这种设计将建立在屏蔽、通风过滤和衰变释放与有关的辐射和气载放射性物质的监测仪表相结合的基础上，并考虑所有运行状态和事故工况。如果实验和修改在其它方面影响整体辐射防护措施，则可能有必要采取进一步措施以减少由实验装置的安装、运行和拆除、辐照样品的取出或修改项目的实施对工作人员的照射剂量。这些措施可能包括取走高放射性源，设置附加的屏蔽和（或）提供远距离操作装置。

如有必要，应在原设计上加附加屏障以包容放射性的或其它一切释放后会有危害的物质。如果实验装置或修改系统失效可导致能阻挡放射性物质释放的原系统或附加系统性能下降，则必须在设计中考虑这种事故的影响。

必须限制放射性物质可能的不可控制的释放，并且必须采取措施（例如使用衰变桶、过滤器或再循环）将这种物质的释放量减至最小。这适用于项目的所有阶段，包括实验装置或修改的系统的安装、正常运行和拆除、贮存和装运。

4.2.3 安全装置

只要有可能，实验和修改的设计必须将所需要的能动安全装置减至最少。例如：采用固有安全性、非能动系统和故障安全的设计。

如果安全装置与反应堆保护系统相互连接，则其设计必须保持反应堆保护系统的质量。必须评估与反应堆保护系统发生有害的相互影响的可能性。

如果实验对反应堆或工作人员有危害，则该实验的安全装置应连接到反应堆保护系统上，以便在接近实验安全运行限值时使反应堆停堆。必须特别注意实

现这一连接的方法，因为它可能是故障的来源。应该在控制室里设置信号装置或其它装置，以便当达到实验的安全系统整定值致使产生安全动作时提醒操纵员。

如果安全装置仅用于保护实验本身或者实验装置的故障不会危及反应堆或工作人员，则安全装置具有较低水平的可靠性即可。这种安全装置不必像以上两节中所述的那样具有降功率或停堆的功能。

所设置的信号装置应该在略低于实验的安全限值的报警水平上动作。这能使反应堆操纵人员采取预先计划好的一切可能的措施以纠正这种情况。

4.2.4 热量的产生

许多辐照实验可能发生的主要故障与超功率或冷却不足有关。因此，热量产生的确定和（或）热量的排出应是任何安全分析主要关心的问题之一。此外，实验装置存在与否对反应堆堆芯内功率分布的影响应始终是一个主要关心的问题，因为它会影响反应堆的安全裕度。因此，自始至终必须考虑由中子和γ射线所产生的热量。如果温度有问题，则应该监测温度，并采用冷却或停堆、降低堆功率或一些其它手段限制温度。

要特别注意可裂变材料的辐照，因为在其辐照期间产生热量。应注意提供冷却。

4.2.5 冷却

必须特别关注实验或修改对堆芯冷却能力的影响以及堆芯排热能力有可能下降的问题。

4.2.6 压力

必须预防实验装置或修改的系统中的高压对堆芯本身可能产生的影响。

当辐照易于分解、变态或因其化学活性增强而产生超压或易燃、易爆气体的材料时，应采取特别的预防措施，以确保压力和浓集不会危及实验或反应堆。

4.2.7 腐蚀

在辐照腐蚀性材料（例如汞、铼、镁）或因辐照而可能增加腐蚀性的材料时应采取特殊预防措施。

此外，还应注意在冷却回路表面上会沉积的某些腐蚀产物（如银）造成操作和维修期间的沾污和放射性问题。

4.2.8 材料相容性

应该特别注意在使用条件下材料之间的不相容可能导致容器失效（例如，形成易熔体）的问题。

4.2.9 注量率的扰动

应该考虑实验或修改的系统与堆芯部件或其它实验的中子相互作用。应该评价中子注量率的扰动，特别是在安全相关装置（如中子探测器）附近的扰动。

4.2.10 对外部危害的防护

实验和修改的设计应适当地包括减轻地震、火灾、爆炸等效应的措施。

4.2.11 实验和反应堆的力学相互作用

必须考虑由于水流引起的实验装置或修改的部件的振动。应特别注意共振频率的振动。

5 反应堆应用或修改项目的实施前阶段

5.1 概述

在第5、6和7章中详细叙述了对典型修改或新实验不同阶段的要求。具有重大安全意义的项目必须满足这些要求。对安全影响较小的项目，可据此提出限制性较少的要求。图1是具有重大安全意义项目的流程图，并且表示了在项目实施过程中营运单位和国家核安全部门的关系。

5.2 项目的提出

对修改或实验的要求可由各个方面提出：诸如国家核安全部门、反应堆运行管理机构、实验人员、设备供货商等等。修改可包括设备、反应堆运行条件或程序的变更。无论修改或实验的要求来源于何处，其总方案都要在项目早期由反应堆运行管理机构与国家核安全部门审议。审议的单位如果包括其他小组，诸如安全委员会、实验人员、设备供货商、独立的顾问等，也是适宜的。

研究堆修改和实验的理由也可出于各种考虑，这些考虑详述于附录Ⅰ中。

5.3 项目的确定

项目确定阶段包括拟定所申请的修改或实验的具体目标和范围，从而提供技术设计的起始点。在这个阶段也应该拟定有关项目实施的限制条件、安全准则和质量要求。

项目确定阶段必须涉及项目下一步组织和管理的总体安排。国家核安全部门应在这个阶段介入该项目。

5.4 安全法规和标准

必须评价现有的有关安全法规和标准的适用性，并在某些情况下可能需要制订一些补充的法规与标准。进一步的指导请见“研究堆设计安全规定”。

5.4.1 数据收集

采用适当的材料性能、工艺特性等方面的技术数据和资料作为设计阶段的输入，对修改和实验的安全和质量是至关重要的。

为了确定设计前的基本数据，需要有有关装置、设备或软件（包括所有修改）的现有最新文件。这些文件必须经过审查。这可能需要对受修改或实验影响的设备作实体检查，以及对这些设备的运行和维修历史作出评价，以确认该文件是最新的。

为了使资料完整或更新，也可能需要在有关的反应堆系统上进行特殊的测量或试验，以确定基本数据。历史数据的验证可能是重要的，所以对这些数据应该仔细地验证。

引用别处完成的相同修改或实验的资料，可对基本数据提供重要的贡献。

5.4.2 设计前的评价

通常，设计是一个反复迭代的过程。对于大的、复杂的和（或）昂贵的项目，应该评价若干个技术方案。这种评价将为以后评价修改或实验的安全性及技术和财政的可行性以及证明所选方案的合理性提供依据。方案评价不但应该包括修改或实验的硬件（设备、器材），还应该包括实施以及运行、退役和处置方面的内容。这些评价可确定对反应堆正常运行的干扰程度、所需要的放射性安全防护措施、放射性废物的数量等等，因而可能影响项目的安全、效果和费用。每个方案都应该提供技术描述和初步安全分析。应该作出用于比较可行方案和选择最佳方案的审评计划。

设计前的审查可能导致作出不实行修改或实验的决定。

5.5 设计

在设计阶段必须将选定的方案形成完整的文件，并证明修改和实验是正确的。因此在这个阶段必须产生项目的计划、技术规格书、设计评价、安全分析、制造和安装的详细图纸，以及所有有关文件。在设计阶段还必须确定调试、实施后的安全评价和监督要求（参见第 7 章）。

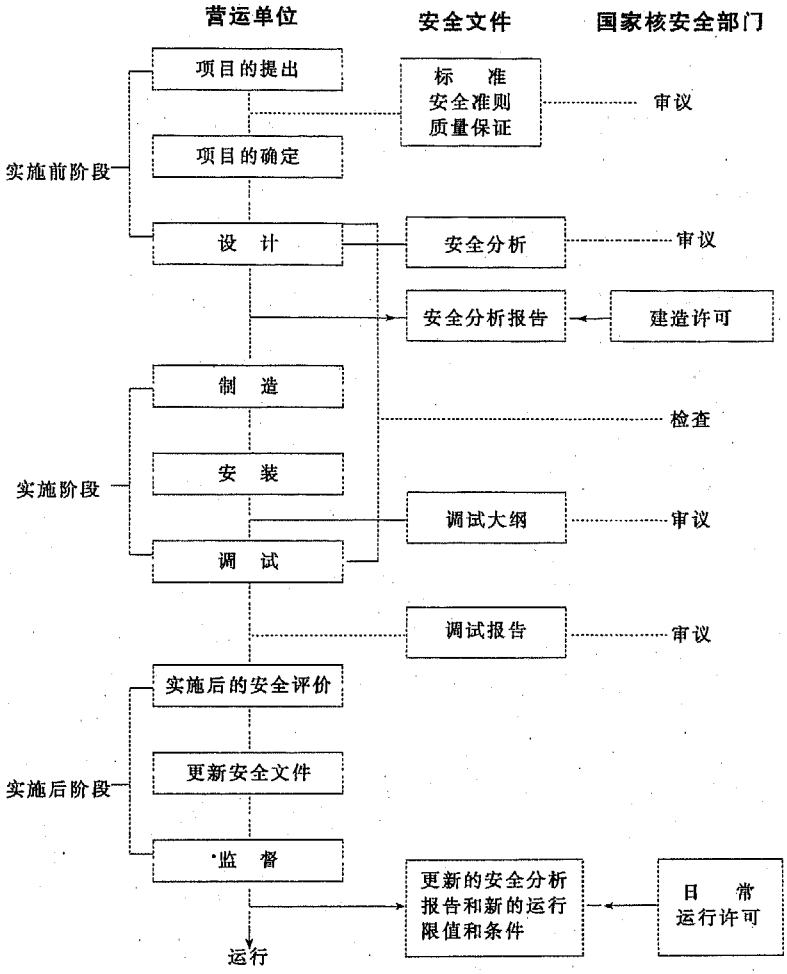

图 1 具有重大安全意义的项目的流程图

必须建立并实施一个覆盖设计所有领域的质保大纲，包括检查和试验方法、安装、建造等等。对该设计必须制订书面措施以确保适用的法规、标准和管理要求被正确地结合到安全相关物项的设计文件中去，也必须提供对设计进行验证

的措施。必须由原设计以外的人员进行这种验证。具体要求和更进一步的指导在第 11 章中给出。

必须对潜在的危害作出必要的详细的安全分析。安全分析可适当使用概率安全评价的方法。此分析必须确定设计是否安全，尤其要指明：

(1) 新的系统或部件符合所有有关的安全标准并且在所有运行工况下都能安全运行；

(2) 新系统在任何运行工况下，都不会损害其他安全重要物项的安全性能或反应堆系统的安全有关性能；

(3) 实施或修改可以在不显著增加工作人员和公众所受的照射剂量的情况下完成，这应与 ALARA 原则或事故风险一致；

(4) 如果在实施过程中反应堆连续运行，则修改或实验能在不损害反应堆运行安全的情况下完成，并且实施方案和方法不会造成新的危害。

在这些分析中应该注意采用最新的安全文件和资料。

必须将下列内容编成文件：

(1) 在反应堆运行的任何工况下，新系统的采用不会在放射性或其他危害方面产生不利的后果；

(2) 新系统的失效不会造成风险显著增加的新事件（可能不得不考虑不同的失效式）。

可以通过评定变更的系统在技术上或运行上与反应堆安全分析报告里考虑的每个事件序列的关系，以及通过确定修改或实验对潜在事故后果的影响提出这些要求。

此外，应把变更的系统的每个可信的失效模型，看作是新事件的假设初始事件，并且必须用适当的评价方法分析其后果。在评定中，不但必须注意对反应堆的直接影响，而且也必须考虑对安全重要物项的影响，例如对预防事故和减轻事故后果的系统的影响。

在这个分析结束后必须产生反应堆安全文件的修订版。

在这个阶段必须考虑实验或修改在正式取证或审批方面的需要。

设计阶段的输出也应包括如下内容：

(1) 对要达到的目标的陈述；

(2) 对为项目设置的组织机构及其职责的说明；

(3) 对所进行的活动，使用的技术和程序（包括实施大纲）的描述；

(4) 对所使用的具体程序和技术的安全评价；

(5) 对在项目不同阶段中反应堆预期状态的描述；

(6) 整个项目的必须的设计计算、图纸和技术规格书；

（7）使人员能在项目实施期间适当非正常运行的人员培训大纲（也应该让工作人员知道特殊的安全考虑和在项目各个阶段中所采取的措施）；

（8）所有文件的编制，例如：反应堆修改后状态下的各种程序，包括新的或临时的应急程序和有关的人员培训大纲；

（9）验证目标已达到的调试大纲；

（10）退役的大致计划；

（11）在设计验证（见第7章）需要的情况下的具体的监督大纲。必须证明在连续监督期间系统是安全的。

对于反应堆主要部件的退役、拆除和迁移，该项目都应遵照有关导则

6 反应堆应用或修改项目的实施阶段

6.1 概述

本章包括已被批准的项目的制造、安装和调试阶段。某些项目并不涉及所有要求，例如有的项目仅涉及程序的变更。

项目的每个阶段应该明确地加以规定，并且应该让所有有关人员都知道。尤其是应该正式确定阶段之间的转变点。

在某一阶段遇到的异常事件应立即处理，而不应留到下个阶段。

如果某个阶段对随后的阶段提出了限制或要求，则必须有确保满足这种限制和（或）要求的程序。

6.2 制造

应该为项目的制造阶段建立一套措施。这涉及受控的器材采购，受控的文件和图纸的编制、修订和使用，受控的器材加工以及对这类活动的检查。

通常新部件和需要修改的现有部件是由供货商按照设计阶段已制定的详细的技术规格书（包括事故准则）制造或修改的。在选择供货商之前，项目负责人必须确保供货商已获得该项工作的必要的经验并了解项目的全部特殊限制因

---

* 参见HAD202/04。

素，包括质量保证的要求。对供货商的预先考察一般是必不可少的。

如有必要，项目负责人也必须确保供货商有合适的质量保证大纲。

在制造期间，必须进行技术上和质量上的监查，以便对所有方面（例如，与技术规格书的偏差，质量控制和完成日期）进行核查。

6.3 安装

必须制定设备安装的控制措施，并且必须考虑所有辐射防护问题。

只有在国家核安全部门批准之后以及与安装有关的工作人员都接受良好的培训之后，才应开始安装。

6.3.1 管理

项目安装阶段的管理至少必须包括下列内容：

(1) 明确划分所有职责，包括有关质量保证和辐射防护的职责；

(2) 与执行过程中所有有关的或受影响的工作人员（技术人员、运行人员和保健物理人员）一起召开的经常性进度会或（和）情况汇报会；

(3) 有关控制（报告、审评和处置）与认可的方法和技术规格书或与期望性能的偏差的明确的程序；

(4) 竣工系统的全部特性的测量和记录；这是更新有关技术文件和程序所需要的；

(5) 在实施方案、方法、安全特性、安全工作经验等方面对内部和外部工作人员的培训和提供的资料；

(6) 项目计划中适应可能要求变更工作计划的未预见到的事件和运行事故的应急措施。

6.3.2 安全方面

设计者需要并应根据安装活动、方法及临时措施等详细安装计划提出对安装的安全评价。为了尽量减小风险，在安装期间必须制订技术或行政管理措施或预防措施，并编出详细程序，强制执行。

在安装阶段必须考虑的具体安全问题涉及：

(1) 放射性外照射；

(2) 放射性废物的管理，可适当包括运输、去污和拆除等方面；

(3) 防止污染扩散和放射性内照射所需要的措施；

(4) 修改期间燃料的安全贮存；

(5) 工业危险，诸如高压、真空、高空作业、明火以及使用化学物品和有潜在危险的工具。

安装期间，在确认存在与反应堆装置工况有关的潜在危险的情况下，可能必须起草、批准并演习专用的临时应急程序。

6.4 调试

已批准项目的调试可包括实验装置和设备安装前的试验，目的应该是证明项目的功能和安全。

在堆内安装之前必须考虑实验装置和设备的试验。这些试验应作为实验和修改的原始设计的一部分加以安排。试验计划应由反应堆运行管理机构或其代表来审查。

所实施的修改或实验的安全必须通过调试大纲来验证。这包括在修改或实验实施之前和实施期间的检查、测量和评价（见研究堆运行安全规定）。

应该按下列目标审评具体调试大纲的适用性：

（1）通过在实际条件下的测量，确定所有与更改的系统和反应堆系统（特别是所有安全重要物项）这两者有关的反应堆安全特性；

（2）验证有关安全的要求（以实测数据为依据）；

（3）由调试获得补充资料和数据，以便更新安全文件、技术文件和运行程序；

（4）为运行和维修人员提供熟悉和培训业务的机会；

（5）将受修改或实验影响的反应堆系统的性能调整到最佳状态。

成功、有效地执行调试大纲的能力取决于修改后系统和实验是否可使用在线测量并可能需要有特殊的测量和试验手段。在项目的设计阶段应已对这种手段的必要性进行了评价。

项目的完工必须包括一次检查，其目的是确认所有为进行调试所必需的临时接头、程序、安排等等都已拆除或撤销，并且设施已完全恢复到正式运行状态。

作为最终正式批准修改或实验投入例行运行的依据必须是调试阶段的圆满完成和对全部资料和经验是否符合设计要求所作的验证。为了有助于完成这个任务应该写出调试报告，介绍和评价调试的结果。若条件许可，此报告应该由反应堆运行管理机构、安全委员会和（或）国家核安全部门批准，并且它应作为允许已更改的设施投入正常运行的依据。

7 反应堆应用或修改项目的实施后阶段

7.1 实施后的安全评价

在项目的调试阶段，应收集充足的数据以便能对安全评价进行验证。

但是，某些项目需要一定时间的运行，以便获得和评价有关项目对反应堆的运行、可靠性和安全性的影响的足够资料。在这些情况下，在适当的试运行阶段后，可能需要进行实施后的评价。这种实施后安全评价的必要性必须在设计阶段就加以确定（见第5章）。应该在项目的计划中规定所需要的测量以及评价的方法和准则。这种活动可看作是在正式运行之前调试阶段的延伸。

7.2 安全文件的更新

对安全文件，必须予以修订，以便包括对修改的反应堆和实验的描述，考虑所完成的安全分析的情况，并且，修订还必须考虑调试过程产生的结果。这种修订必须由项目负责人负责。

安全文件应该按照“研究堆设计安全规定”、“研究堆运行安全规定”和“研究堆安全分析报告的格式和内容”编写并保管。必须特别注意在必要时审评和修订包括运行限值、条件和运行程序的文件，以及其他用作被更改的设施的正常运行依据的安全文件。

作废的安全文件必须从各使用部门撤走并归档。

7.3 特殊的监督

某些修改和实验的安全性的验证可能取决于技术或材料的特性，而它们可能通过辐照脆化、腐蚀或其他老化效应受反应堆长期运行的影响。在不能用以往的经验或用分析方法足够精确地确定这种效应的情况下，需要有一个安全监督大纲，以监测有关特性。在设计阶段（见第5章）确定的任何特殊的监督要求都必须予以实施。

8 实验的运行安全要求

8.1 辐射防护

研究堆上的实验可能会对进行实验的人员、对运行人员以及在某些情况下对设施之外的人员造成严重的辐射危害。因此，除了确保设计考虑这些辐照危害并得到严格认真的调试的支持以外，实验人员和与实验操作有关的人员必须按照经过批准的程序进行工作。

因而，每项实验都必须按操作程序进行。这些操作程序包括对实验有关人员职责的说明和这些人员的操作细则。

对所有实验，在辐射业务方面除进行人员的一般培训外，还应该进行专门的培训，这应包括：

(1) 这些实验的操作程序；

(2) 与在装置上进行实验有关的辐射防护规定和细则；

(3) 应急计划和应急程序。

在反应堆启动前，应该确定反应堆运行期间可能有强辐射场的区域，例如因打开的束流管、反应堆回路或辐照材料的操作引起的辐射场。在反应堆启动后必须进行辐射监测，尤其要包括实验区域。必须测定并标识实际的辐射场。

8.2 实验安全所需要的资料

所需要的资料应该包括：对实验装置的描述；实验可信危害的清单以及所提供的一切安全措施；反应堆和实验的操作要求；以及所有能引起停堆的与反应堆保护系统连接的接点清单。

反应堆运行管理机构必须负责实验所需的协调工作。

对每一个实验，反应堆运行人员和实验人员必须拥有为了安全地进行实验所需要的资料，以及一旦出现安全有关的问题或操作困难时可能需要的资料。所需要的资料必须包括应该列出的实验的一切运行限值和条件，诸如最高温度和压力，万一接近这些限值时所应采取的行动，都应该在书面指令中清楚地加以说明。这些将主要以所有运行状态和应急状态的程序的形式提供。应该用表格表明与实验有关的辐射水平或其它危害，并列出允许进行实验的人员以及在实验发

生困难时要到现场提供咨询的人员的名单。

8.3 实验人员和操纵员之间的合作

实验装置的安全运行需要实验人员和反应堆运行人员紧密合作。在实验装置或反应堆的正常计划之外运行期间，合作尤其重要。反应堆或实验装置的启动，从反应堆里取出放射性设备以及其他一些操作，如果实验人员与运行人员未相互通知，也易于造成困难。反应堆启动可能引起特别的危害。例如，实验人员可能进行这样一些操作，它们可能会使反应堆启动引起的辐射水平提高。因此必须用一些程序来确保在这些情况下有适当的通讯联络。这些程序可包括：

(1) 要求在有线广播里宣布反应堆正在启动；

(2) 要求反应堆操纵员检查所有的实验以及所有实验人员的位置；

(3) 在实验区使用报警灯或其他明显的信号以指示反应堆正在运行。

这些要求是对设计中提供的连锁及其它安全装置的补充。

在正常运行期间，实验人员和反应堆运行人员之间必须继续配合。如果实验操作会影响反应堆的参数（例如：燃料试验装置的移动），实验人员和反应堆运行人员之间应该随时有口头联络的方法，并且反应堆运行人员时时都应该知道实验的实际情况。这些要求是对设计规定的补充。

8.4 实验中的运行变更

有些实验可能需要以某种方式变更运行条件，例如，变更原先批准实验时同意的实验方案、实验安全系统的整定值或操作顺序。所申请的这种变更必须作为修改处理，并且必须遵循本导则中的有关规定。

8.5 实验安全操作的责任

反应堆运行管理机构对反应堆运行安全负有直接责任。因此，反应堆运行管理机构或管理机构工作人员中被委派的人员有权控制实验设备一切必要的操作，以确保反应堆和人员的安全，包括暂停反应堆运行管理机构认为有危险的任何实验。实际上，这种情况很少发生。但是，实验人员应该知道反应堆运行人员的责任，以及在安全问题上运行人员的权利。

在大多数研究堆上，反应堆运行管理机构通常对所有安全问题（包括实验所有的安全特性）负责，因而该机构强制实施安全规定，并采用与反应堆运行有关

的实验安全限值。

如果实验人员是与反应堆运行人员分开的，则他们必须承担其设备安全操作的责任。实验人员必须遵守安全审评中认可的限值和条件，并必须遵守操作细则。应该明确规定反应堆运行管理机构和实验操作人员的责任。

反应堆运行管理机构必须确保对每个实验都完成了适当的安全审评，经批准的授权程序得到了遵循，并且备有适当的质量保证大纲（见第 11 章）。

9 实验装置的操作、拆除、辐照后检查和处置中需要考虑的安全问题

9.1 总的要求

在项目的早期阶段就必须为与项目有关的实验装置或其他需要储存和最终处置的受辐照设备的操作、拆除和处置编制程序。只有在确定了辐照过的设备如何操作、安全地贮存和处置以及由谁对这些必要活动负责之后，才能批准该项目。

必须如第 3 章里详述的那样，编写对辐照过的设备的操作、拆除、辐照后检查以及贮存或处置的全部作业的安全评价，并提交审批。

在项目运行阶段开始之前，必须采购和试验用于受辐照材料和装置的装卸、拆除及安全储存或处置的设备。

在下列两个假定下应该事先评价受过辐照的设备的活性和沾污情况：

——最可能的实验过程；

——设备失效和人为失误可能的最坏组合。

必须对所有有关工况估计放射性危害。必须证明辐射防护措施（如：屏蔽、空气的净化、去污程序、使用便于操作的可移动设备等）适用于可能最恶劣的情况。

必须保存编制的有关放入反应堆的材料、样品、设备和装置的清单，并且这些器材在辐照结束后必须收回和核实。这个清单也必须包括实测的或估计的活性。

应该把这些作业安排好，以便使得人员受到的剂量和放射性物质的释放量最小。必须提出必要的措施以防止反应堆系统的沾污，并必须验证这些措施的有效性。

如果受过辐照的设备会释放气载放射性，则必须制定防止这种释放的操作工艺（例如把物质保存在密封的容器里，或设置具备负压和过滤器的系统）。在设计这种工艺时必须采用对安全重要物项的准则（如：单一故障准则和冗余度等）。这在“研究堆设计安全规定”里有更进一步的规定。

应该对所有可能被实验沾污的表面提出去污方案。应该确保去污剂的贮存或处置。

9.2 具体要求

9.2.1 贮存

如果被拆除的装置中受过辐照的设备要贮存在现场，则必须估计要贮存的材料的体积和特性（包括实测的和估计的活性），并必须证明可利用的贮存方式是合适的。

9.2.2 培训

工作人员必须通晓所有说明作业顺序和设备操作细则的文件。这些文件在受辐照的部件从操作、拆除、辐照后检验和贮存直到最终处置的全过程中必须具备。

对实验装置进行操作、拆除、辐照后检验和贮存的工作人员必须在这些作业的各个方面得到必要的培训，必要时，包括在承担有关受辐照物体的工作之前用模型进行演习。应有评定培训效果的适当方法。

10 反应堆堆外装置的安全特性

反应堆堆外装置包括两类：一类是利用反应堆产生的辐射，但设置在反应堆屏蔽层外（例如中子谱仪）；另一类设置在反应堆上或在其附近，虽不利用反应堆产生的辐射，但是会构成潜在的危害（例如生产液氮的低温恒温器）。对于这些在反应堆堆外的装置，反应堆运行管理机构应该确定该装置对反应堆及其相连系统的危害。如果存在这种危害，则必须采用实验或修改的审批程序，进行审查和安全评价。

11 反应堆实验和修改的质量保证

为了确保实验或修改的设计、建造、调试和运行按预定的目标实施，需要有

相应的质量保证大纲。该大纲在设计阶段开始之前就必须由营运单位编制并开始执行，并且它必须与反应堆运行的质量保证总大纲一致（见“研究堆运行安全规定”）。

质量保证大纲的说明（包括对其目的、范围和内容的说明）应该包括在项目的说明里。

质量保证大纲必须由营运单位有关管理部门审查和批准后报送国家核安全部门审评和批准。

质量保证大纲必须控制被修改的系统或实验装置所有与反应堆安全有关的设计、制造、安装、试验、调试、运行、拆除和退役。

必须控制与设备、材料、服务、活动、工艺或试验的要求或技术规格书有关的不符合项，并采取适当的纠正措施。

应该明确规定质量保证人员（或机构）的责任及实施质量保证大纲的权力和监督、监查的手段。质保人员可以在该项目的机构里工作，但是他们应有向营运单位报告的独立渠道。

在实施某项具体的任务（例如设计和制造）中达到质量要求的基本责任必须由执行这项任务的人员承担，而不是由设法用监测和监查的方法来确保达到质量要求的人员承担。因此，质量保证是该单位安全文化的一个至关重要的方面。

附录Ⅰ　立项理由

Ⅰ.1　变动不大的改造

反应堆连续安全运行要求由反应堆运行管理机构定期监督和审查所使用的设备和程序。应该以适当等级的独立评价作为监督和审查的补充。为了符合修订后的安全标准，可能有必要对现有的反应堆系统或设备进行修改或补充，或为提供所需要的新数据而进行实验。

Ⅰ.2　老化

设备的老化和报废、有关备品备件的问题，或维修和运行的经验可能要求修改反应堆系统和运行程序。这种修改的另一个原因可能是可以获得新的材料或改进的部件。

Ⅰ.3 提高性能

为了满足改进辐照条件、提高实验能力，或改进反应堆可利用率的需要，可能要改进反应堆系统或反应堆运行条件。

Ⅰ.4 新的实验

修改的主要原因是为了满足新实验的需要，或为了扩展现有的实验。这种修改可能会引起新的危害。

Ⅰ.5 立项的其它理由

修改的要求也可能出于在反应堆的经济性、燃料的利用率、人因、实物保护等等方面的考虑。

对具体反应堆的种种考虑，主要取决于反应堆的类型、堆龄和使用情况，以及国家的安全标准。因此，本导则不可能确定和详述许多现有研究堆中每一个堆的修改理由。

名 词 解 释

可接受限值

国家核安全部门认可的限值。

事故工况

以偏离运行状态形式出现的事故。事故工况下放射性物质的释放可由恰当设计设施限制在可接受限值以内。严重事故① 不在其例。

事故管理

事故管理是在下列情况下采取的一整套行动：

——在设施的设计基准事故被超过之前的事件序列发展期间；

——在堆芯没有损坏的超设计基准事故期间；

① 严重事故属于超设计基准事故，是核电厂专用的名词。

——堆芯损坏后，为使设施回到受控的安全状态并缓解事故的后果。

预计运行事件

在反应堆运行寿期内预计可能出现一次或数次的偏离正常运行的各种运行过程，由于设计中已采取相应措施，这类事件不致于引起安全重要物项的严重损坏，也不会导致事故工况。

许可证申请者

申请正式获得从事与设施的选址、设计和建造、调试、应用和修改以及退役有关的特殊活动的许可的组织。

授权

授予从事指定活动的书面许可。

调试

反应堆已安装的部件和系统投入运行并按设计要求进行性能验证以确认是否满足性能标准的过程。调试由反应堆装载燃料前和反应堆进入临界链式裂变反应在持续进行中两种条件下的试验组成。

建造①

包括核电厂的部件制造组装，土建施工、部件和设备的安装及有关联的试验在内的过程。

退役②

反应堆最终退出运行的过程。

设计基准事故

研究堆按确定的设计准则在设计中采取了针对性措施的那些事故工况。

处置

把废物放置在贮存室或指定的地点，无意再收回。处置也包括经过批准的向环境直接排放及随后的扩散。

专设安全设施（见安全系统）

实验（或实验装置）

装在反应堆内或周围，利用反应堆中子注量率和电离辐射束进行研究、开发、同位素生产以及其它工作的装置。

中间贮存（贮存）

放射性物质的中间贮存，诸如：(a) 设置隔离、监测、环境保护和人为控制，以及（b）采取后续行动，包括处理、运输和处置或后处理。

---

①② 选址、设计、建造、调试、运行、修改和退役用作划分研究堆取证过程的主要阶段。有些阶段可以交叉，如：建造和调试，调试和运行。

许可证持有者

国家核安全部门颁发的许可证持有人，从事与研究堆装置有关的活动。申请者在收到国家核安全部门颁发的许可证后就变成许可证持有者。

修改（或反应堆修改）①

对现有反应堆结构的慎重的变更或补充，有潜在的安全意义，供反应堆连续运行用，可包括安全系统或安全有关的物项或安全有关的系统、程序、文件或运行条件。

正常运行

研究堆及其相关实验装置的运行，包括启动、功率运行、停堆过程、停堆状态、维护、试验和换料（见运行状态）。

营运单位

持有国家核安全部门许可证（执照），负责经营和运行反应堆设施的单位。

运行①

为实现研究堆的建造目的而进行的全部活动，包括维修、换料和其它有关活动。

运行限值和条件

经国家核安全部门认可的为研究堆设施的安全运行而列举的参数限值、设备的功能和性能及人员执行任务的水平等一整套规定。

运行状态

正常运行或预计运行事件两类状态的统称。

保护系统

由各种电器件、机械器件和线路（从传感器到执行机构的输入端）组成的产生与保护功能相联系的信号的系统。

质量保证

为使物项或服务与规定的质量要求相符合并提供足够的置信度所必需的一系列有计划的系统化的活动。

放射性废物的管理

对废物的一切行政管理和操作活动，包括其装卸、处理、分类、运输、贮存和处置。

反应堆运行管理机构

由营运单位委任的负责指挥研究堆设施运行、并承担直接安全责任的机构。

---

① 见前页注②。

研究堆

主要用于产生和利用中子注量率和电离辐射作研究和其它目的用的核反应堆①。

安全（或核安全）

完成正确的运行工况、事故预防或缓解事故后果从而实现保护厂区人员、公众和环境免遭过量辐射危害。

安全分析报告

申请者提供给国家核安全部门的文件，其中包括研究堆的设计、安全分析、以及使对公众、运行人员和环境的危害减至最小的措施。

安全限值

过程变量的各种限值，研究堆设施在这些范围内运行已证明是安全的。

安全裕度

安全限值与运行限值之间的差值，有时也用两限值之比表示。

安全相关物项或系统

不属于安全系统的安全重要物项或系统。

安全系统②

安全上重要的系统，用于保证反应堆安全停堆、从堆芯排出余热或限制预计运行事件和事故工况的后果。

安全系统整定值

为防止出现超过安全限值的状态，在发生预计运行事件和事故工况时启动有关自动保护装置的触发点。

停堆裕度

当具有最大反应性的控制装置移出堆芯和所有在运行期间可以改变位置或修改的实验处于最大反应性工况时，除维持反应堆无限期处于次临界状态所需的负反应性以外的负反应性。

停堆反应性

反应堆由控制装置引入最大负反应性而处于次临界状态时的反应性量。

停堆系统

由手动或由保护系统来以信号触发，并使反应性快速下降而执行停堆所需的系统。

---

① 本导则中，研究堆也包括相关的实验设施和临界装置。

② 安全系统的功能由来自保护系统的信号或手动触发。安全系统的某些设施常称为专设安全设施，特别是涉及应急排热和包容。

厂址、厂区

具有确定的边界，在反应堆运行管理机构有效控制下的反应堆所在区域。

选址①

为研究堆选择合适的厂址的过程，包括适当的确定和评价有关的设计基准。

贮存（见中间贮存）

最终热阱

带走反应堆余热的大气、水体或两者的结合体。

应用（或反应堆的应用）

在反应堆运行期间对反应堆的，或对实验或实验装置的利用。

废物管理（见放射性废物管理）

① 见1729页注②。